Programozás elmélet
3.gyakorlat

Plusz-Mínusz:

Megoldja-e az S program az F feladatot?

$A = \{ 1, 2, 3 \}$

$$S = \left\{ \begin{array}{lll} 1 \longrightarrow \langle 1, 2, 3, 1 \rangle & & \\ 2 \longrightarrow \langle 2, 3 \rangle & 2 \longrightarrow \langle 2, 2, 2, \dots \rangle & \\ 3 \longrightarrow \langle 3, 2, 1 \rangle & & \end{array} \right\}$$

$F = \{ (1,1), (1,3), (3,1) \}$

Megoldja-e az S program az F feladatot?

$A = \{ 1, 2, 3 \}$

$$S = \left\{ \begin{array}{lll} 1 \longrightarrow \langle 1, 2, 3, 1 \rangle & & \\ 2 \longrightarrow \langle 2, 3 \rangle & & \\ 3 \longrightarrow \langle 3, 2, 1 \rangle & 3 \longrightarrow \langle 3, 1, \text{fail} \rangle & \end{array} \right\}$$

$F = \{ (1,1), (1,3), (2,3), (3,1) \}$

1.feladat:

Legyen A tetszőleges állapottér, az S egy program, az F egy feladat úgy, hogy S megoldja F-et. Igazak-e a következők:

a) Ha F nem determinisztikus, akkor S sem az.
b) Ha F determinisztikus, akkor S is az.
c) Ha S nem determinisztikus, akkor $p(S)$ sem az.
d) Ha $p(S)$ nem determinisztikus, akkor F sem az.
e) Ha F determinisztikus, akkor $p(S)$ is az.
f) Ha F nem determinisztikus, akkor $p(S)$ sem az.

1.kvíz:

Legyen $A = \{ 1, 2, 3 \}$, és $F = \{ (1, 1), (1, 2), (2, 3) \}$

Adjunk meg egy S programot, ami megoldja az F feladatot.

2.feladat:

Legyenek S_1 és S_2 programok az A állapottér felett, úgy hogy $S_1 \subseteq S_2$ teljesül.

a) Igaz-e hogy ekkor $\mathcal{D}_{p(S_1)} \subseteq \mathcal{D}_{p(S_2)}$? [NEM]

$$\begin{array}{lll} A = \{ a \} & S_1 = \{ a \longrightarrow \langle a \rangle \} & S_2 = \{ a \longrightarrow \langle a \rangle,\ a \longrightarrow \langle a, \text{fail} \rangle \} \\ & \mathcal{D}_{p(S_1)} = A & \mathcal{D}_{p(S_2)} = \emptyset \end{array}$$

b) Igaz-e hogy ekkor $\mathcal{D}_{p(S_2)} \subseteq \mathcal{D}_{p(S_1)}$? [IGEN]

legyen: $a \in \mathcal{D}_{p(S_2)}$ cél: $a \in \mathcal{D}_{p(S_1)}$

$$\left.\begin{array}{ll} a \in \mathcal{D}_{p(S_2)} \Leftrightarrow & S_2(a) \subseteq \bar{A}^* \quad \text{/ prfv def} \\ \\ & S_1 \subseteq S_2 \Longrightarrow S_1(a) \subseteq S_2(a) \end{array}\right\} \Longrightarrow S_1(a) \subseteq \bar{A}^* \Leftrightarrow a \in \mathcal{D}_{p(S_1)}$$

3.feladat:

Legyen A egy tetszőleges állapottér, ezen az S és S' egy program, az F és F' egy feladat úgy, hogy S megoldja F-et. Igazak-e a következők:

a) Ha $S \subseteq S'$, akkor S' is megoldja F-et. [NEM]

$$\begin{array}{lll} A = \{ a \} & F = \{ a \longrightarrow a \} & \\ & S = \{ a \longrightarrow \langle a \rangle \} & S' = \{ a \longrightarrow \langle a \rangle,\ a \longrightarrow \langle a, \text{fail} \rangle \} \\ & \mathcal{D}_{p(S)} = A & \mathcal{D}_{p(S')} = \emptyset \end{array}$$

b) Ha $S' \subseteq S$, akkor az S' is megoldja F-et. [IGEN]

tény: $\mathcal{D}_F \subseteq \mathcal{D}_{p(S)}$ és $\forall a \in \mathcal{D}_F$: $p(S)(a) \subseteq F(a)$ / ui: S mo F-et

cél: $\mathcal{D}_F \subseteq \mathcal{D}_{p(S')}$ és $\forall a \in \mathcal{D}_F$: $p(S')(a) \subseteq F(a)$ / mo def

- $\mathcal{D}_F \subseteq \mathcal{D}_{p(S)} \subseteq \mathcal{D}_{p(S')}$ / ui: $\mathcal{D}_{p(S)} \subseteq \mathcal{D}_{p(S')}$ lásd 2/b hiszen itt $S' \subseteq S$
- $\forall a \in \mathcal{D}_F$: $p(S')(a) \subseteq p(S)(a) \subseteq F(a)$ / ui: $\forall a \in \mathcal{D}_F$: $p(S')(a) \subseteq p(S)(a)$ lásd alább

  tény: $b \in p(S')(a)$
  cél: $b \in p(S)(a)$

$$\left.\begin{array}{l} b \in p(S')(a) \Leftrightarrow \exists \alpha \in S'(a): \alpha_{|\alpha|} = b \quad \text{/ prfv def} \\ \\ S' \subseteq S \Longrightarrow S'(a) \subseteq S(a) \end{array}\right\} \Longrightarrow \exists \alpha \in S(a): \alpha_{|\alpha|} = b \Leftrightarrow b \in p(S)(a)$$

c) Ha $F \subseteq F'$, akkor S megoldja F' feladatot is. [NEM]

$A = \{ a \}$ $\quad F = \emptyset$ $\quad F' = \{ a \longrightarrow a \}$
$S = \{ a \longrightarrow < a, \text{fail} > \}$

(És ha még $\mathcal{D}_F = \mathcal{D}_{F'}$ is fenn áll?)
tény: $\mathcal{D}_F \subseteq \mathcal{D}_{\text{p}(S)}$ és $\forall a \in \mathcal{D}_F$: $\text{p}(S)(a) \subseteq F(a)$ / ui: S mo F-et
$\mathcal{D}_F = \mathcal{D}_{F'}$ és $\forall a \in \mathcal{D}_F$: $F(a) \subseteq F'(a)$ / ui: $F \subseteq F'$

cél: $\mathcal{D}_{F'} \subseteq \mathcal{D}_{\text{p}(S)}$ és $\forall a \in \mathcal{D}_{F'}$: $\text{p}(S)(a) \subseteq F'(a)$ / mo def
- $\mathcal{D}_{F'} = \mathcal{D}_F \subseteq \mathcal{D}_{\text{p}(S)}$
- $\forall a \in \mathcal{D}_{F'}$: $\text{p}(S)(a) \subseteq F(a) \subseteq F'(a)$

2.kvíz:

Ha S megoldja F feladatot és $F' \subseteq F$, akkor S megoldja-e F' feladatot is. [NEM]

3.kvíz:

Mely feladatokat oldja meg az *ABORT* program egy adott *A* állapottéren?
ABORT(a) ::= { *<a, fail>* }

4.feladat:

Legyenek S_1 és S_2 programok az A állapottér felett, az F egy feladat úgy, hogy S_1 és S_2 is megoldja F-et. Megoldja-e $S_1 \cup S_2$ is az F-et?